ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 45 MIN

Deux sous-espaces supplémentaires de L(E) qui anticommutent

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n, et L_1, L_2 deux sous-espaces supplémentaires de $\mathcal{L}(E)$ tels que

$$\forall (u,v) \in L_1 \times L_2, \quad u \circ v + v \circ u = 0.$$

1. Montrer qu'il existe deux projecteurs $p_1 \in L_1$ et $p_2 \in L_2$ tels que $\mathrm{Id}_E = p_1 + p_2$.
2. Montrer que $n = \mathrm{rg}(p_1) + \mathrm{rg}(p_2)$.
3. Soit $u \in L_1$. Montrer que si $x \in \mathrm{Im}(p_2)$ alors $u(x) = 0$, et que si $x \in \ker(p_2)$ alors $u(x) \in \ker(p_2)$.
4. En déduire que $\dim L_1 \leqslant (n - \mathrm{rg}(p_2))^2$. Quelle inégalité a-t-on pour $\dim L_2$?
5. Justifier que $\dim \mathcal{L}(E) = \dim L_1 + \dim L_2$.
6. Montrer que $\mathrm{rg}(p_1)\,\mathrm{rg}(p_2) \leqslant 0$, puis que $L_1 = \{0\}$ ou $L_2 = \{0\}$.